Latihan Soal Distribusi Diskrit & Distribusi Kontinu

1. Suatu jaringan telekomunikasi memiliki probabilitas keberhasilan pengiriman paket sebesar 0.6. Jika 10 paket dikirimkan, berapa probabilitas bahwa tepat 7 paket berhasil dikirim?
2. Pada sebuah jaringan, rata-rata terjadi 4 gangguan per jam. Berapa probabilitas terjadi tepat 5 gangguan dalam satu jam?
3. Sebuah sistem transmisi data memiliki probabilitas keberhasilan pengiriman sebesar 0.3. Berapa probabilitas bahwa pengiriman pertama yang berhasil terjadi pada percobaan ketiga?
4. Waktu antar kedatangan paket dalam jaringan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 5 detik dan standar deviasi 1 detik. Berapa probabilitas bahwa waktu antar kedatangan antara 4 dan 6 detik?
5. Waktu antar kedatangan paket data dalam jaringan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 4 detik. Berapa probabilitas bahwa waktu antar kedatangan kurang dari 3 detik?
6. Suatu sistem menerima rata-rata 6 paket data per menit. Berapa probabilitas bahwa waktu antara kedatangan dua paket lebih dari 5 detik?
7. Rata-rata terdapat 10 paket data yang tiba per menit. Berapa probabilitas bahwa 8 paket akan tiba dalam satu menit?
8. Waktu respon server diasumsikan terdistribusi uniform antara 2 dan 6 detik. Berapa probabilitas waktu respon server kurang dari 4 detik?
9. Dalam sebuah jaringan, 15 paket data dikirimkan, dengan probabilitas keberhasilan pengiriman 0.7. Berapa probabilitas bahwa lebih dari 10 paket berhasil dikirim?

10. Nilai X adalah waktu untuk menunggu paket data, yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 10 detik dan standar deviasi 2 detik. Berapa probabilitas bahwa waktu antar kedatangan lebih dari 12 detik?
11. Pada suatu jaringan, probabilitas sukses pengiriman data adalah 0.5. Berapa probabilitas bahwa pengiriman pertama yang sukses terjadi pada percobaan kelima?
12. Dalam sebuah sistem, waktu antar kedatangan paket data terdistribusi uniform antara 1 hingga 5 detik. Berapa probabilitas bahwa waktu antar kedatangan paket berada di antara 2 dan 3 detik?